CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction continue en aucun point

Énoncé

Donner un exemple de fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui n'est continue en aucun point.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Aucune contrainte : on peut choisir une fonction très irrégulière.

Ce qu'on te demande. Une fonction qui « saute » partout.

Corrigé

1. Le candidat

Le coup d'œil. Une fonction qui « saute » partout : sépare les rationnels et les irrationnels.

On prend l'indicatrice de $\mathbb{Q}$:

$$f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Idée : rationnels et irrationnels sont mélangés partout sur la droite. Près de n'importe quel point, f prend donc les deux valeurs 0 et 1 : elle ne peut pas se stabiliser.

2. La méthode

Le coup d'œil. Pour montrer qu'une fonction n'est pas continue en a : une suite $x_n \to a$ avec $f(x_n) \not\to f(a)$.

Caractérisation séquentielle : f est continue en a si et seulement si, pour toute suite $x_n \to a$, $f(x_n) \to f(a)$. Pour montrer que f **n'est pas** continue en a, il suffit d'une seule suite $x_n \to a$ avec $f(x_n) \not\to f(a)$.

3. En un point irrationnel

Le coup d'œil. $\mathbb{Q}$ est dense : tout irrationnel est limite d'une suite de rationnels.

Soit $a \notin \mathbb{Q}$, donc $f(a) = 0$. Par densité de $\mathbb{Q}$, il existe une suite de rationnels qui tend vers a : par exemple $u_n = \frac{\lfloor 10^n a \rfloor}{10^n}$ (le développement décimal de a tronqué à n chiffres). Alors $f(u_n) = 1$ pour tout n, donc $f(u_n) \to 1 \neq 0 = f(a)$. f n'est pas continue en a.

4. En un point rationnel

Le coup d'œil. Les irrationnels sont aussi denses, par exemple $a + \frac{\sqrt{2}}{n}$.

Soit $a \in \mathbb{Q}$, donc $f(a) = 1$. La suite $v_n = a + \frac{\sqrt{2}}{n}$ tend vers a, et chaque v_n est irrationnel (si v_n était rationnel, $\sqrt{2} = n(v_n - a)$ le serait). Alors $f(v_n) = 0 \to 0 \neq 1 = f(a)$. f n'est pas continue en a.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Tout réel est dans l'un des deux cas.

Tout réel est rationnel ou irrationnel, et dans les deux cas f n'est pas continue :

$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}$.

Le piège

Traiter seulement les irrationnels. Il faut les deux cas pour couvrir tous les réels.

La méthode

Pour prouver une discontinuité en a, trouve une suite $x_n \to a$ telle que $f(x_n)$ ne tende pas vers $f(a)$.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle.** $f \to \ell$ en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de I qui tend vers a, $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'il n'y a pas de limite, il suffit de deux suites tendant vers a dont les images ont des limites différentes.
- **Densité de $\mathbb{Q}$ et des irrationnels.** Tout réel est limite d'une suite de rationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \to x$, et aussi limite d'une suite d'irrationnels, par exemple $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{\sqrt{2}}{n}$.